

מגישות

נטלי ביטאר 212586044

ענאדל חליל 212894448

קישור ל [GITHUB:nataliebittar0101-commits/src](https://github.com/nataliebittar0101-commits/src)

הסבר לקוד User.JAVA : זוהי מחלקה שמייצגת משתמש בודד במערכת. המטרה שלה היא לוודא שכל משתמש שנוצר הוא חוקי השדות (שם משתמש וסיסמה) הם private כדי שאי אפשר יהיה לשנות אותם מבחוץ ללא בקרה.

- בבנאי המחלקה, השתמשנו ב Regex כדי לבדוק:
 - אם המייל תקין ומחולק נכון (לפי הדרישה של ה @ והנקודה).

- אם הסיסמה באורך הנכון ומכילה אות, ספרה וסימן מיוחד.

- ניהול שגיאות: אם הנתונים לא תקינים, המחלקה זורקת עם הודעת השגיאה המדויקת מהטבלה היא בעצם אומרת: "אני לא מוכנה ליצור את האובייקט הזה".

הסבר לקוד UsersApp.JAVA : זוהי המחלקה הראשית שמנהלת את התהליך כולו. היא מכילה את מתודת ה main

- קריאת קבצים: היא פותחת את הקובץ users.txt וקוראת אותו שורה אחר שורה בעזרת Scanner
- טיפול בשורות שגויות : עבור כל שורה, היא מנסה ליצור אובייקט User אם המחלקה User זורקת שגיאה (בגלל סיסמה חלשה למשל ה UsersApp תופסת את השגיאה ומדפיסה אותה למסך במקום לקרוס.
- ניהול רשימה: כל המשתמשים ה"תקינים" נשמרים בתוך ArrayList מסוג User
- מיון והדפסה: בסוף, התוכנית ממיינת את רשימת המשתמשים לפי סדר האלף בית של שמות המשתמש בעזרת Collections.sort ומדפיסה את הרשימה הסופית.

הקוד של USER:

```
import java.util.regex.Pattern;

/**
 * מחלקה המייצגת משתמש במערכת.
 * כוללת אימות נתונים קפדני בבנאי.
 */
public class User {
    private String username;;
    private String password;

    // לאימות אימייל לפי דרישות התרגיל Regex הגדרת תבנית
    // חלק 1: אותיות, מספרים ותווים ._-+%
    // חלק 2: מתחיל באות/מספר, תווים מותרים -
    // חלק 3: לפחות שתי אותיות
    private static final String EMAIL_PATTERN =
        "^[a-zA-Z0-9._\\-+%]+@[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9.-]*\\. [a-zA-Z]{2,}$";

    /**
     * בנאי היוצר משתמש חדש.
     * זורק חריגה עם הודעה מתאימה אם הנתונים אינם תקינים.
     */
    public User(String username, String password) throws Exception {
        validateUsername(username);
        validatePassword(password);

        this.username = username;
        this.password = password;
    }

    private void validateUsername(String email) throws Exception {
        // 1. בדיקת פורמט (לפי הטבלה, שגיאת פורמט מופיעה לפני שגיאת אורך).
        if (!Pattern.matches(EMAIL_PATTERN, email)) {
            throw new Exception("Please enter a valid Email as username");
        }
        // 2. בדיקת אורך (מקסימום 50 תווים).
        if (email.length() > 50) {
            throw new Exception("Username is too long, try something shorter");
        }
    }

    private void validatePassword(String pass) throws Exception {
        // 1. בדיקת אורך מינימלי.
        if (pass.length() < 8) {

```

```

        throw new Exception("Your password is too short, add more
characters");
    }
    // 2. בדיקת אורך מקסימלי
    if (pass.length() > 12) {
        throw new Exception("Your password is too long, try a
shorter one");
    }
    // 3. בדיקת תכולה: אות, ספרה וסימן מהקבוצה: ,#@!+.
    boolean hasLetter = pass.matches(".*[a-zA-Z].*");
    boolean hasDigit = pass.matches(".*[0-9].*");
    boolean hasSymbol = pass.matches(".*[,#@!+\\].*");

    if (!hasLetter || !hasDigit || !hasSymbol) {
        throw new Exception("Please enter a valid password");
    }
}

// Getters - Encapsulation
public String getUsername() {
    return username;
}

@Override
public String toString() {
    return "User: " + username + " (Password: " + password + ")";
}
}

```

הקוד של USERSAPP:

```

import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Scanner;

/**
 * מחלקה ראשית לניהול אפליקציית המשתמשים.
 * קוראת מקובץ, מאמתת ומדפיסה רשימה ממוינת.
 */
public class UsersApp {

    public static void main(String[] args) {
        var validUsers = new ArrayList<User>();
        File file = new File("users.txt");

        try (Scanner scanner = new Scanner(file)) {

```

```

        while (scanner.hasNextLine()) {
            String line = scanner.nextLine().trim();
            if (line.isEmpty()) continue;

            // פיצול השורה לפי רווח אחד או יותר
            String[] parts = line.split("\\s+");

            if (parts.length < 2) {
                System.out.println(line + " -> Error: Missing
username or password");
                continue;
            }

            String username = parts[0];
            String password = parts[1];

            try {
                // מפעיל ולידציה בבנאי User ניסיון ליצור אובייקט
                User newUser = new User(username, password);
                validUsers.add(newUser);
            } catch (Exception e) {
                // הדפסת השורה השגויה עם הודעת השגיאה שנזרקה
                System.out.println(line + " -> " + e.getMessage());
            }
        }

        // 3.3 מיון המערך לפי שם משתמש
        Collections.sort(validUsers, (u1, u2) ->
u1.getUsername().compareTo(u2.getUsername()));

        // הדפסת המשתמשים התקינים
        System.out.println("\n--- Valid Users (Sorted) ---");
        for (User user : validUsers) {
            System.out.println(user);
        }

    } catch (FileNotFoundException e) {
        System.out.println("Error: The file 'users.txt' was not
found.");
    }
}
}

```